Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2604-02

(Change of ECP MAP PROCESS L POT SENSOR connection location)

FA연구소 설계2팀

작성	검토	승인
곽수민 프로	주성진 팀장	이태경 본부장
04/02	04/02	04/03

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)
(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-Q-0000-00

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	최영중/제조본부	변경 사유	☑ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☐ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2026.03.26		

적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)		
	☑ 양산 ☐ 개발	ECP MAP ALL		☑ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
				☐ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)

ECP PROCESS L POT SENSOR 현 JST 커넥팅 위치에 작업 시 기구물과 간섭되어 JST 커넥터 파손, POT 오동작 발생 됨 고객사 체결 위치 변경 요청



변경 후(기대효과)

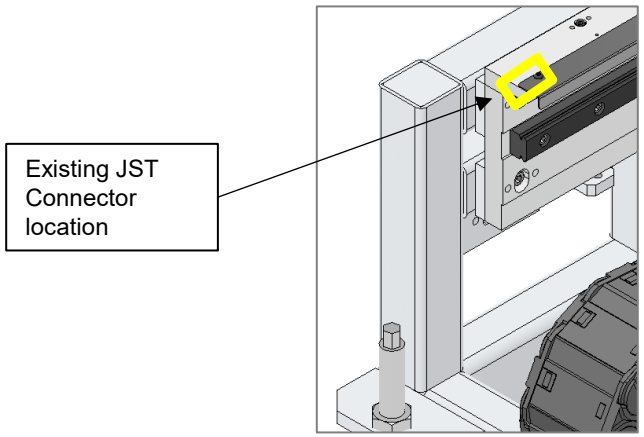
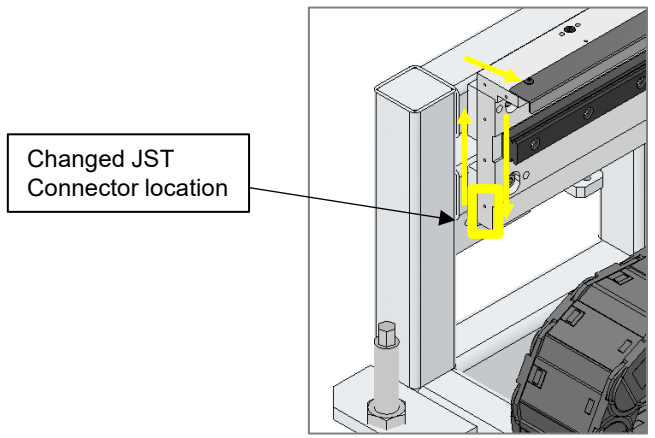
1. L POT JST 체결 포인트 변경
L POT JST 체결 포인트를 변경하기 위하여 L MOVING BASE에 마운트 홀 추가 및 L POT JUMP 하네스 길이 100mm 증대 검토

2. ECP AP와 동일하게 L NOT/POT ROBOT으로 센서 위치 이동
AP TYPE은 L NOT/POT SENSOR 로봇 내 설치되어 우버쪽이 도그인 형태로 MAP 타입과 반대, 적합한 타입으로 통일 필요



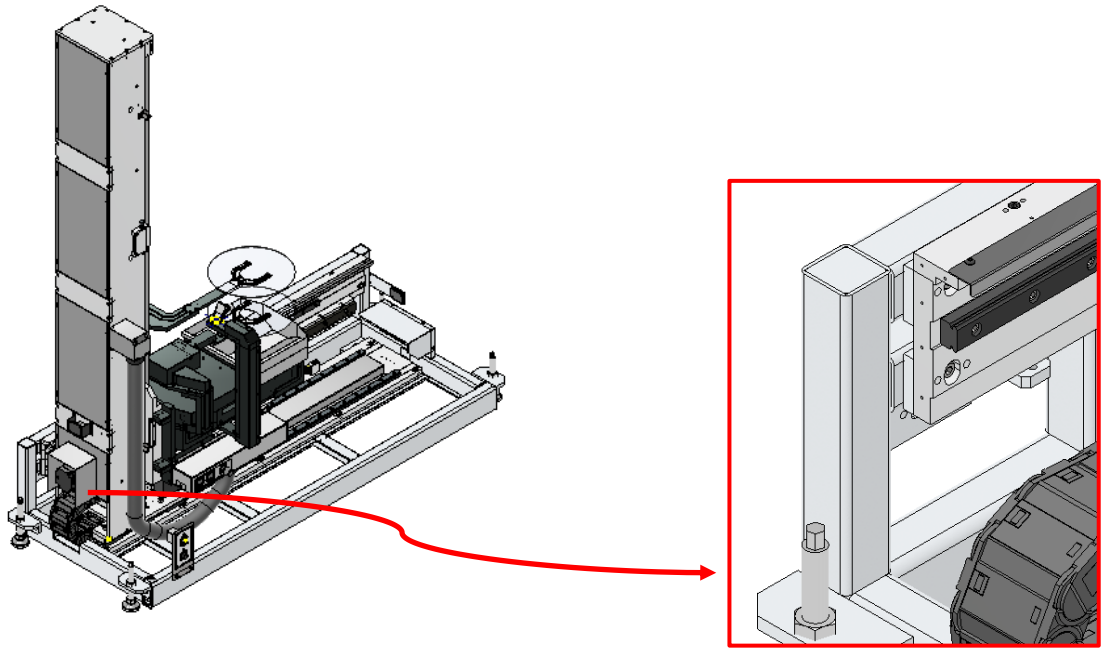
유관부서		잠재적 문제점	
☑	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
☑	전장설계	☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☑	제조본부	☑	기계적 결합
☐	조달본부	☐	기타 의견 : 휴먼 에러 감소
☑	품질본부		

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP MAP MAP3 MAP-US MAP4	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2604-01
		ECN NO.	ECN-D-2604-02
변경 상세 사유 Detailed reason for change	The ECP PROCESS L JST CONNETER needs to be relocated, as it interferes with other structures during JST connector work.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail		Bolt holes are added to the L-axis base and the L-axis linear scale base.	

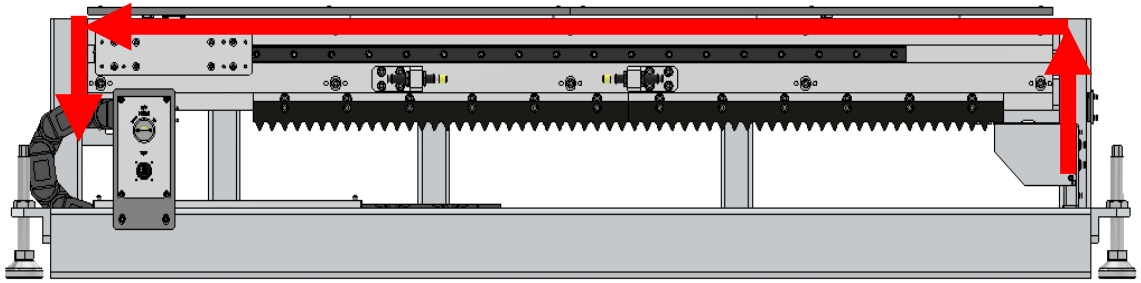
CONFIDENTIAL

3. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026/04/03 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.04.03 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirms 4/29/2026 XiongHao
적용 일자 Effective date	2026.04.28(E-BOM)		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	ECP321		

3. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	**※ Electrical Team:** Cable length (2200 mm) is sufficient for the 2020 mm routing path.  ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026/04/03 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.04.03 PASS	고객사 승인 Customer approval	
적용 일자 Effective date	After Approved		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	After Approved		

4. Attachments

Part No.		
Before	→	After
EP-L00B2-5	→	EP-L00B2-6
EPMP-L00M2-0	→	EPMP-L00M2-1
	→	
	→	

CONFIDENTIAL